

바이오

종합 호르몬균형 분석

Comprehensive Hormone Analysis

홍길동 님



성별/나이	여 / 29세
생년월일	1996-03-01
접수번호	BT2500004
접수일자	2025-08-19
보고일자	2025-08-20

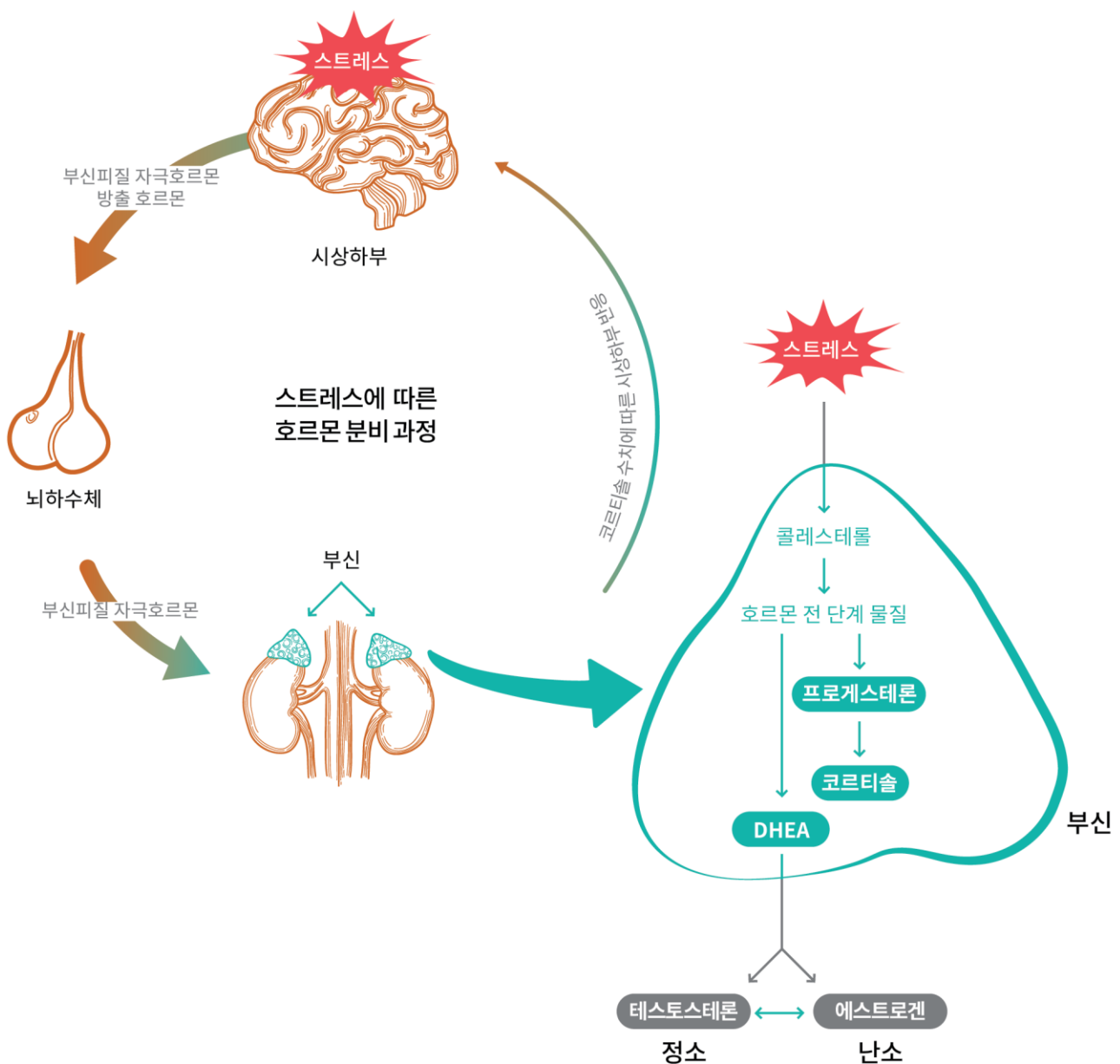
호르몬이란?

호르몬은 몸속에서 메신저 역할을 하는 중요 화학 물질로 건강 유지에 필수적입니다.

호르몬은 **다른 호르몬과 상호적으로 작용**하기 때문에 전체적인 호르몬 균형을 판단하는 것은 매우 중요합니다. 인체는 스트레스와 같은 자극을 받게 되면, 정상적으로 스트레스 호르몬이 분비되어 내 몸을 보호하게 됩니다.

그러나 자극이 해결되지 않고 지속되어 만성화되면, 스트레스 호르몬이 과도하게 사용되어 노화호르몬, 성호르몬 등 다른 호르몬에도 영향을 주게 됩니다. 그 결과 전반적인 호르몬의 불균형이 발생합니다.

이렇게 무너진 호르몬 균형은 신체와 정신 모두에 영향을 미치며 건강 악화로 이어질 수 있습니다.

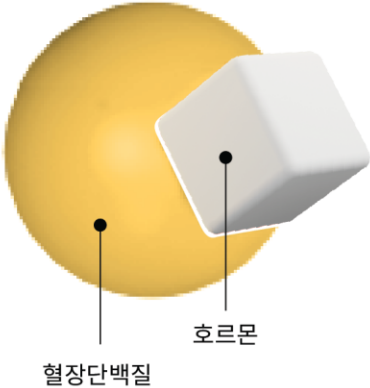
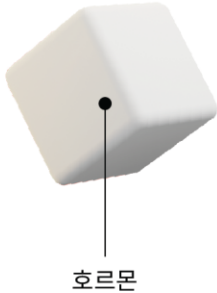


혈액이 아닌 타액으로 측정하는 이유

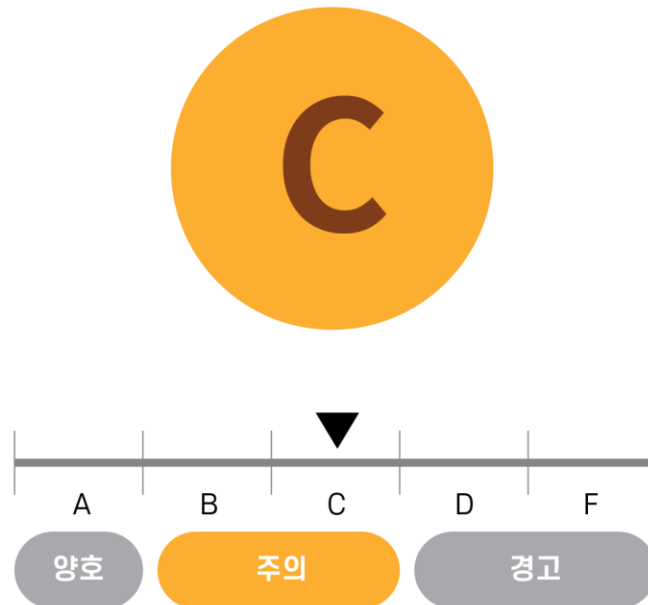
몸속에서는 호르몬이 작용할 때 자유형(free form)으로 활성화되어 작용합니다.

하지만, 혈액 속 호르몬은 단백질과 결합되어 있어 분석 시 단백질의 영향을 쉽게 받습니다.

타액 속 호르몬은 자유형이기 때문에 타액을 사용하는 것이 정확도가 높습니다.

혈액	타액
	
단백질 결합형	자유형
비활성화	활성화
다소 불편	간편
주사 바늘 사용으로 침습적	타액 채취로 비침습적
낮음	높음

홍길동 님의 종합 호르몬균형 점수



일부 호르몬 수치가 정상범위에서 벗어나 있습니다.
호르몬균형 관리에 주의가 필요합니다.

종합 호르몬균형 점수란?

체내의 호르몬은 상호 영향을 주고받기 때문에 특정 호르몬의 증가나 감소를 확인하는 것뿐만 아니라, 전체적인 호르몬의 균형을 확인하는 것이 매우 중요합니다. 호르몬들 중 하나라도 부족하면 다른 호르몬의 생성에도 영향을 미치게 되며, 결국 전체적인 호르몬의 균형이 깨지기 시작하고 인체에 많은 문제들이 발생합니다.

종합 호르몬균형 점수는 대표적인 스테로이드 계열 호르몬을 측정하여 스트레스 및 대사 호르몬, 성장 및 노화 호르몬, 성호르몬의 균형을 종합하여 호르몬균형 점수로 나타내었습니다.

홍길동 님의 호르몬 지표 요약

스트레스 호르몬



기상피로도

기상피로도가 심각합니다.



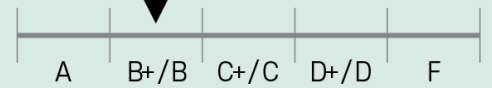
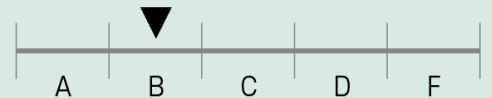
스트레스 상태

초기 스트레스 상태입니다.



스트레스 관리능력

스트레스 관리능력이 저하되고 있습니다.



노화 호르몬



호르몬 나이

호르몬 나이는 40.6세로 실제 나이보다 많습니다.

성호르몬



남성호르몬

테스토스테론 수치가 정상입니다.



여성호르몬 - 에스트로겐

에스트로겐 수치가 정상입니다.



여성호르몬 - 프로게스테론

프로게스테론 수치가 낮습니다.



여성호르몬 균형

여성호르몬이 균형을 잘 이루고 있습니다.

스트레스 호르몬

우리 몸은 **외부에서 자극**을 받으면 긴장, 흥분, 각성, 불안 같은 생리적 반응이 일어납니다. 이러한 외부 자극을 **스트레스 요인**이라고 하며, 이로부터 벗어나 **원래 상태로 돌아가려는 반응**을 **스트레스**라고 합니다. 스트레스는 신체, 정신, 행동, 감정 등 다방면으로 관여하기 때문에 스트레스 관리는 전반적인 건강 유지에 매우 중요합니다.

코르티솔&DHEA

부신에서 분비되는 스트레스 호르몬인 **코르티솔**과 **DHEA**는 스트레스 상황에서 빠르게 분비되어 위기에 대비하고 에너지를 공급합니다. 코르티솔은 아침에 가장 높고 서서히 감소해 저녁에는 가장 낮은 것이 정상이며, 신체가 스트레스에 대처하기 위해 필요한 에너지를 공급받도록 합니다. 또한 DHEA는 코르티솔의 작용을 도우며 스트레스 반응을 조절하고 균형을 맞추는 데 도움을 줍니다.

*부신이란? 좌우 신장 위에 있는 고깔 모양의 호르몬 분비기관



코르티솔 불균형 증상

과다

집중력 저하

수면 장애

혈압 상승

부족

식욕 저하

근력 감소

어지럼증

DHEA 불균형 증상

과다

비만

당뇨

여성 다모증

부족

권태감

성욕, 대사 저하

기억력 감퇴



기상피로도는 **심각** 상태입니다.

	항목	결과	그래프
코르티솔 각성반응 (CAR)	기상 직후 30분간 코르티솔 상승률	낮음	

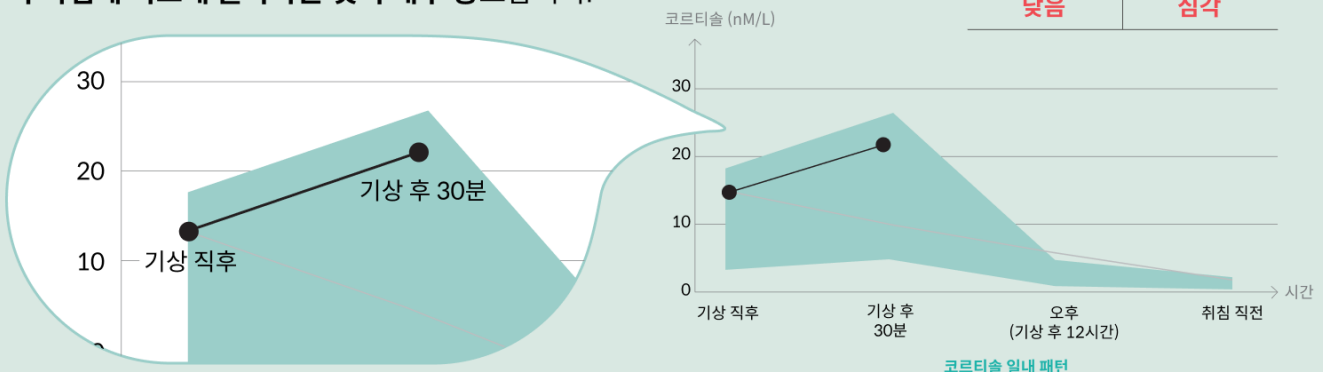
종합 분석 결과

- 기상 피로도를 측정하는 코르티솔 각성반응(CAR)의 수치는 “낮음”으로 분석되었습니다.
정상 범위보다 낮은 코르티솔 각성반응(CAR) 수치는 기상 시 피로감을 심각하게 유발합니다.
- 우울증, 피로, 편두통, 외상 후 스트레스 등의 심신 질환이 있는 경우 낮은 수치를 보일 수 있으며, 당뇨, 심혈관질환, 암 등의 전신질환이 있는 경우 낮은 수치를 보일 수 있습니다.
- 코르티솔 각성반응(CAR)의 수치가 낮을 경우 호르몬 생산 기관인 부신이 피로해지면서 호르몬 분비에 이상이 생길 수 있으며, 이로 인해 혈당 조절 장애, 면역기능 장애, 신경장애, 암 등과 같은 만성질환에 노출될 수 있다는 연구 결과가 있으므로 주의가 필요합니다.

코르티솔 각성반응 [CAR]

코르티솔 각성반응은 스트레스 호르몬인 코르티솔 수치가 **아침 기상 후 30분 즈음에 급격하게 증가하는 현상**을 말합니다. 코르티솔 각성 반응은 하루 에너지를 얻기 위한 부스터 역할을 하기 때문에 **코르티솔 수치**가 아침에 빠르게 올라가는 것이 매우 중요합니다.

CAR 수치	기상피로도
정상	양호
높음	높음
낮음	심각



스트레스 상태

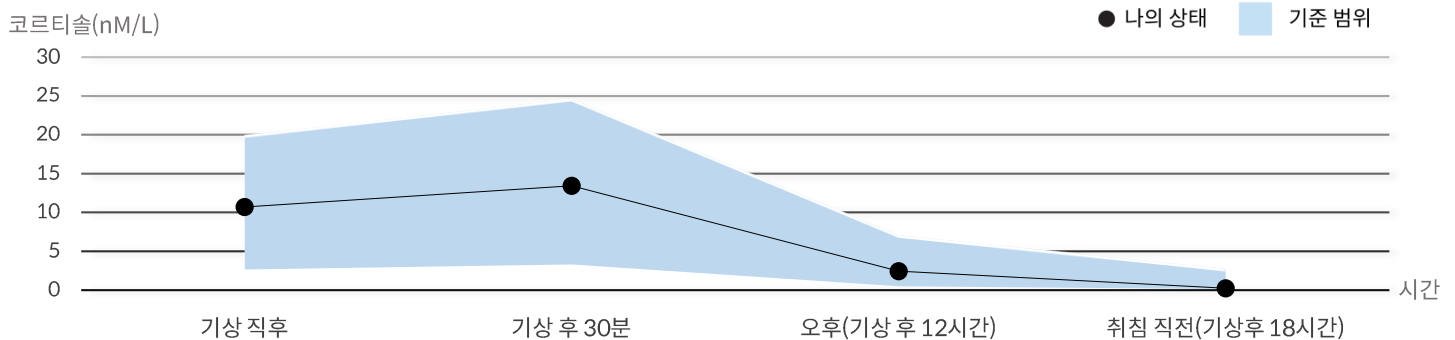
스트레스 호르몬

현재 **초기 스트레스** 상태입니다.

해소되지 않은 스트레스가 쌓이고 있습니다.

B

코르티솔 일내 패턴	항목	결과	그래프
	기상 직후	정상	
	기상 후 30분	정상	
	기상 후 12시간	정상	
	취침 직전	정상	

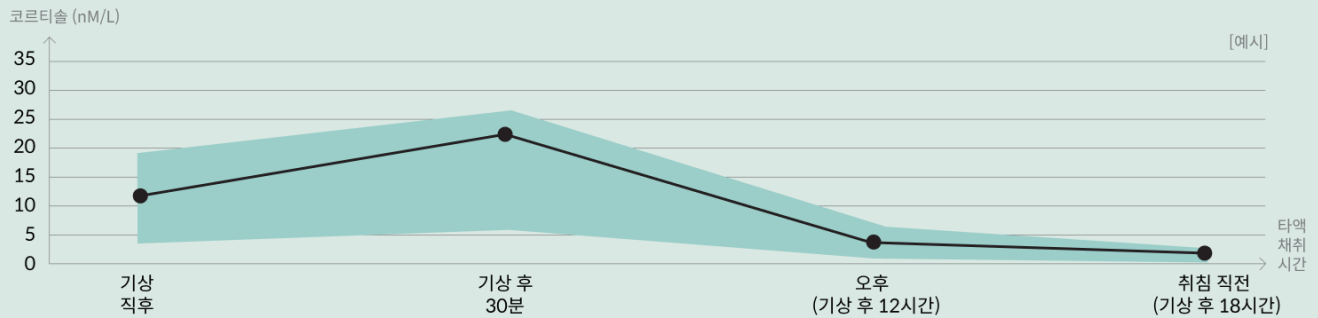


종합 분석 결과

- 스트레스 상태를 측정하는 코르티솔 일내 패턴 분석 결과, 기상 후 코르티솔 수치 상승도가 “낮음”으로 나타났습니다. 이는 '초기 스트레스 상태'를 나타냅니다.
- 정상적인 기상 직후 30분 이내의 코르티솔의 상승은 눈을 통한 빛에 의해 시작되어 부신을 촉진하는 원동력이 됩니다. 하지만 현재 이런 반응이 낮아져 정상적인 부신 기능이 촉진되고 있지 못하는 상태입니다.
- 스트레스 초기 상태에서는 증상이 경미해 대부분 건강상의 이상을 알아차리지 못하지만 해소되지 않은 스트레스가 쌓이고 있습니다.
- 해당 결과는 부신피로와 만성질환(혈당조절장애, 면역기능장애, 신경장애, 암, 종양 등)에 취약할 수 있다는 연구결과가 있습니다.

코르티솔 일내 패턴 (Cortisol Pattern)

스트레스 상태를 측정하는 지표인 **코르티솔 일내 패턴**(Circadian Rhythm)은 스트레스 호르몬인 코르티솔의 아침 기상 직후부터 취침 직전 사이 변화량을 측정한 것으로, 정상적인 패턴은 코르티솔이 아침 기상 시 증가하고 점차 줄어들어 취침 직전 가장 낮은 수치를 나타냅니다. 각 시간대별 코르티솔 수치 측정을 통해 현재 스트레스 상태를 파악할 수 있습니다.



스트레스 상태 타입

코르티솔 일내 패턴을 바탕으로 스트레스 상태를 다섯 가지로 분류할 수 있습니다.



스트레스 관리능력

스트레스 호르몬

스트레스 관리능력이 **저하되고 있습니다.**
몸이 스트레스와 열심히 싸우고 있습니다.

B

	항목	결과	그래프
코르티솔 /DHEA 상호작용	코르티솔	정상	
	DHEA	정상	
	코르티솔 각성반응	낮음	

종합 분석 결과

- 스트레스 관리 능력을 판단하는 코르티솔의 일내 패턴 중 기상 후 코르티솔 수치 상승도가 “낮음”으로 나타났습니다. 이는 스트레스 관리 능력이 저하되었다는 것을 의미합니다.
- 이 단계에서는 식욕저하, 근력 감소, 무기력, 의욕 상실 등이 나타날 수 있습니다.
- 이는 호르몬 분비 기관인 부신의 피로가 시작됨을 알리는 신호일 수 있으며, 혈당 조절장애, 면역 기능 이상 등이 나타날 수 있습니다

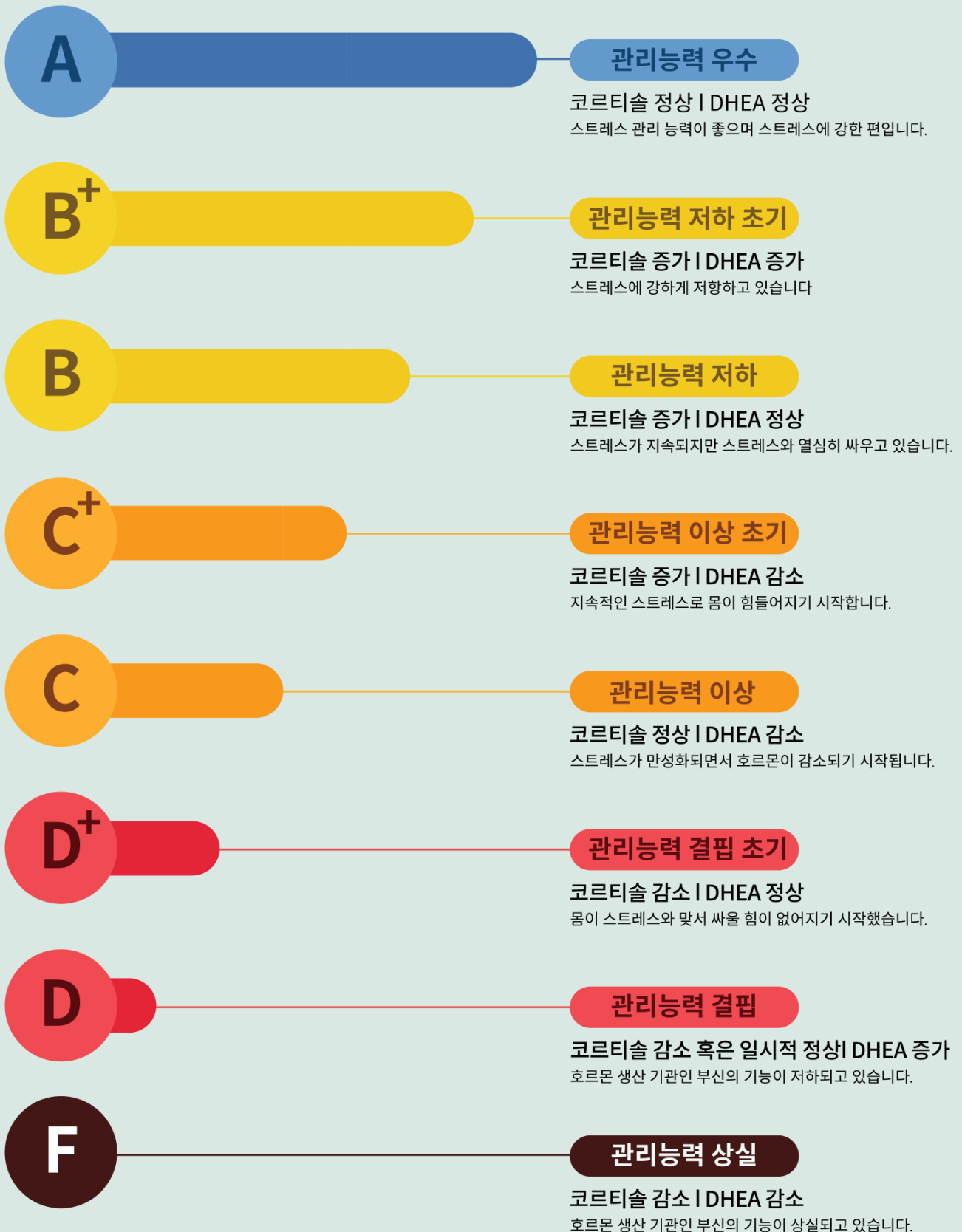
코르티솔 & DHEA 상호작용

코르티솔은 스트레스 호르몬이라고도 불리며 스트레스에 대응하는 역할을 합니다. DHEA는 에너지 생성과 혈당 균형에 중요한 역할을 하며, 남성 호르몬(Testosterone)과 여성 호르몬(Estrogen)으로 전환됩니다.

*부신에서 분비되는 호르몬인 코르티솔과 DHEA는 부신 건강을 확인하는 지표로도 사용되며, 스트레스 관리에 중요한 영향을 미칩니다. 두 호르몬의 균형이 깨지면 스트레스 반응이 과도하거나 부족해져, 우울증, 불안, 수면 장애 등의 문제가 발생할 수 있다고 보고되고 있습니다. 따라서 코르티솔과 DHEA 호르몬을 잘 관리하고 유지하는 것은 건강한 스트레스 대처와 정서적 안정을 위해 매우 중요합니다.

*부신이란? 좌우 신장 위에 있는 고깔 모양의 호르몬 분비기관

스트레스 관리능력 유형



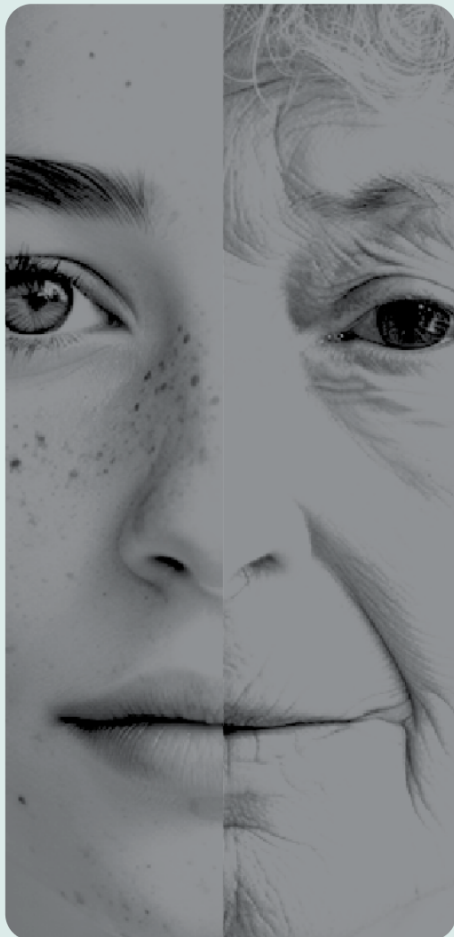
AGING HORMONE

노화 호르몬

DHEA 노화호르몬이라고 불리는 **DHEA**는 *부신에서 분비되며, 주로 면역 균형, 성장, 근육 회복, 그리고 많은 대사에 관여해 생명에 필수적인 역할을 합니다. 그뿐만 아니라 코르티솔과 마찬가지로 스트레스에 대응하는 역할을 하고, 성호르몬 생성에도 관여하기 때문에 스트레스와 성호르몬 사이에 징검다리 역할을 합니다. 20대에 가장 왕성하며 30대부터 감소하기 때문에 안 빠지는 나잇살과 기억력 감퇴의 원인이 될 수 있습니다.

또한 나이와 성별에 따른 DHEA의 수치로 실제 나이에 따른 호르몬 수치를 비교하여 파악할 수 있어 **호르몬 나이** 측정이 가능합니다. 호르몬 나이는 나의 호르몬 건강 상태를 파악할 수 있는 중요한 지표입니다.

*부신이란? 좌우 신장 위에 있는 고깔 모양의 호르몬 분비기관



호르몬 나이와 연관된 DHEA 수치

	높음	낮음
성인	활력 증진	면역력 저하(잔병치레)
	성욕 증가	피부탄력, 근육량, 뼈 밀도 감소
	의욕 과다	집중력 및 기억력 저하
미성년자	성조숙증	신체 발달 및 성장 지연
	신체 성장 속도 증가	늦은 변성기(남)
	음모 발달, 여드름	초경 지연(여)

*만 19세 미만 성장기의 노화호르몬은 성정에 관여합니다.

호르몬 나이

노화 호르몬

호르몬 나이는 **40.6세** 입니다.

호르몬 나이가 실제 나이보다 많습니다.



	항목	결과	호르몬 나이	그래프
DHEA / 실제나이 상관관계	DHEA 오전	정상	40.6세	실제 나이 29.4 호르몬 나이 40.6 *정상 범위 26.4~32.4
	DHEA 오후	정상		
	DHEA 평균	정상		
	실제 나이	29.4		

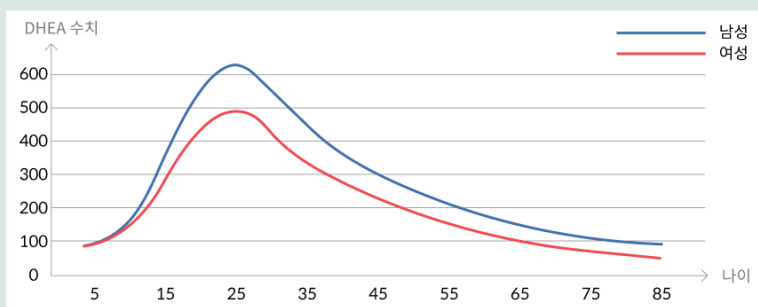
종합 분석 결과

- DHEA 수치를 통해 계산된 호르몬 나이가 실제 나이보다 “11.2세” 많은 것으로 분석되었습니다.
- “호르몬나이”는 DHEA 수치뿐 아니라 성별과 연령대 평균 등 여러 요소를 종합적으로 고려하여, 실제 나이에 비해 내 몸의 호르몬 상태가 어느 정도인지를 보여주는 지표입니다.
- 성인의 경우, DHEA가 본인 나이의 평균 DHEA보다 낮을수록 호르몬 나이가 더 많은것을 의미합니다.
- 호르몬 나이가 40.6세라는 것은 현재 호르몬 수치가 40.6세의 평균 수치와 같다는 것을 의미합니다.
- 호르몬 나이가 많다는 것은 실제 나이에 비해 노화에 대한 방어 능력이 떨어지고 있다는 의미이며, 신체적으로 면역이나 대사 능력이 또래에 비해 저하되어 있을 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다.
- 꾸준한 운동, 스트레스 관리, 건강한 식습관, 생활습관을 유지하는 것이 호르몬 건강을 지키는데 매우 중요합니다.

DHEA와 호르몬 나이

호르몬 나이란 개인의 호르몬 수치, 특히 DHEA와 같은 노화 호르몬의 농도를 측정하여 신체의 생물학적 나이를 평가합니다. 이를 통해 개인의 생물학적 건강 상태와 노화 정도를 보다 정밀하게 이해할 수 있습니다.

호르몬 나이는 노화호르몬인 DHEA 수치가 나이와 성별에 따른 평균 수치와 얼마나 일치 하는지를 바탕으로 결정됩니다. 20대에 가장 왕성한 DHEA 수치는 30대부터 점차 감소하기 때문에, DHEA 수치가 낮아지면 생리적으로 나이가 들어감을 의미하며, 반대로 높은 수치는 젊음을 나타낼 수 있습니다.



SEX HORMONE

성 호르몬

남성호르몬

테스토스테론은 남성적 특성을 발달시키고 정자가 생산되도록 자극을 가하며, 주로 남성의 정소에서 생성되지만 여성의 난소와 *부신에서도 소량 생성됩니다.

*부신이란? 좌우 신장 위에 있는 고깔 모양의 호르몬 분비기관



테스토스테론 불균형 증상

과다

남성 탈모, 전립선 질환

여성 비만, 탈모 혹은 다모

부족

남성 성기능 저하, 비만, 당뇨

여성 성욕 저하, 질 건조증

여성호르몬

에스트로겐은 대표적인 여성호르몬으로 주로 사춘기에 여성적 특징을 성장시키고, 월경 주기를 규칙적으로 유지합니다. **프로게스테론**은 주로 임신과 여성 생식주기에 관여합니다. 두 호르몬은 여성에게서 대량 생산되지만 남성에게서도 소량 생산됩니다.



에스트로겐 불균형 증상

과다

남성 여성형 유방, 발기부전

여성 당뇨, 난소질환, 우울증

부족

남성 체중 증가, 성욕 감소

여성 난임, 조기 유산, 생리통

프로게스테론 불균형 증상

과다

남성 성욕 감소, 당뇨

여성 불안, 성욕 저하

부족

남성 우울, 불안, 발기부전

여성 난임, 과체중, 두통, 유산

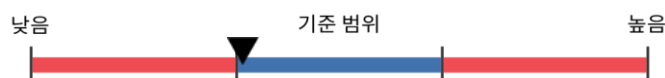
남성호르몬 - 테스토스테론

성호르몬

테스토스테론의 수치가 **정상**입니다.



테스토스테론	항목	결과	항목	결과	그래프
	아침	정상	종합	정상	
	저녁	정상			

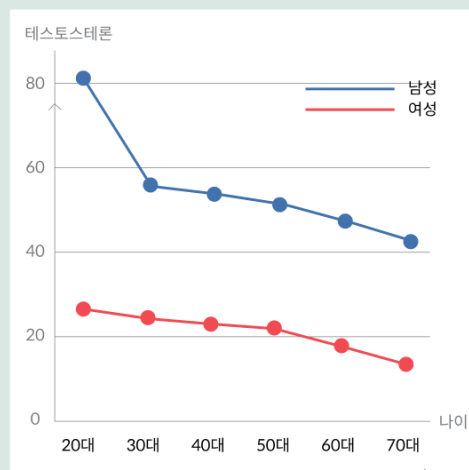


종합 분석 결과

- 현재 남성호르몬인 테스토스테론의 종합 수치가 “정상”으로 분석되었습니다.
- 남성에 비해 적은 양이지만 여성도 테스토스테론을 생성하며, 여성의 테스토스테론 수치는 일반적으로 남성의 5%에서 10%정도입니다.
- 이 호르몬은 성욕과 성적 흥분을 유지하고, 난포 발달과 난소 기능에 영향을 미쳐 가임력과 생리 건강에 중요합니다.
- 또한 근육량과 힘을 유지하고, 근육 회복과 성장을 도와 신체와 대사 건강에 기여합니다.
- 또한 골밀도와 강도를 지탱해 골다공증과 골절 위험을 줄이는 데도 중요한 역할을 하기 때문에 특히 폐경 이후에 더 중요하다는 연구 결과가 있으므로 현재 건강 상태를 잘 유지하시기 바랍니다.

테스토스테론

테스토스테론은 남성과 여성 모두에게 중요한 호르몬입니다. 성욕 조절, 근육량 증가, 에너지 증진뿐만 아니라 공격성 및 승부욕과 같은 행동에도 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 있습니다. (남성에게는 정자 생산도 촉진합니다.) 나이가 들수록 테스토스테론은 서서히 감소하며 성욕 감소, 근육량 감소 등의 변화를 초래할 수 있습니다. 흔히 나이가 들수록 여성은 남성호르몬이 증가한다고 하지만 이는 여성호르몬이 더 많이 감소해서 상대적으로 많아 보이는 것일 뿐 여성도 노화에 의해 남성호르몬이 감소됩니다.



*아침에 생성된 성호르몬은 하루동안 사용되고 낮아지는 경향을 보이기 때문에 아침 호르몬 측정을 통해 호르몬의 높음과 낮음을 평가합니다.

여성호르몬 - 에스트로겐

성호르몬

에스트로겐의 수치가 **정상**입니다.



	항목	결과	항목	결과	그래프
에스트로겐	아침	정상	종합	정상	
	저녁	정상			

종합 분석 결과

- 현재 여성호르몬인 에스트로겐의 종합 수치가 “정상”으로 분석되었습니다.
- 에스트로겐은 주요 여성호르몬으로 주로 사춘기에 여성적 특징을 성장시키고, 월경주기를 규칙적으로 유지하는 일을 담당합니다.
- 에스트로겐은 신체의 온도 조절, 대사를 증가시키며 혈액 순환과 혈관의 탄력성 유지에 관여할 수 있다고 보고되고 있습니다.
- 또한 피부의 콜라겐을 유지하고, 심장 질환의 위험률을 저하시킨다는 연구 결과가 있으므로 현재 건강 상태를 잘 유지하시기 바랍니다.

에스트로겐

에스트로겐은 대표적인 여성호르몬이지만, 성별과 관계없이 중요한 생리적 기능을 수행합니다. 골밀도 유지와 심혈관 건강, 기억력 유지, 기분 안정화, 피부와 모발 건강에 중요한 역할을 한다고 보고되고 있습니다. 추가적으로 여성에게는 조직 성장을 자극하여 자궁 내막의 규칙적인 회복과 임신 중 유방 조직의 확장에 관여하는 역할도 합니다.

에스트로겐 수치가 높으면 불안감 증가, 수면 장애, 과민성 증가와 같은 증상이 나타날 수 있고, 암 발생 위험이 증가하고 유방 조직이 고도로 증식하여 섬유종이나 낭종이 생길 수 있다는 연구결과가 있으므로 건강 관리에 유의해야 합니다.

여성호르몬 - 프로게스테론

성호르몬

프로게스테론이 **부족한** 상태입니다.



	항목	결과	항목	결과	그래프
프로게스테론	아침	낮음	종합	낮음	
	저녁	낮음			

종합 분석 결과

- 현재 여성호르몬인 프로게스테론의 종합 수치가 “낮음”으로 분석되었습니다.
- 낮은 프로게스테론 수치는 신체의 건강에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 갑작스러운 무월경 또는 드문 월경과 편두통, 유방통증과 같은 생리 전 증후군 심화, 유방의 혹, 자궁근종, 자궁내막증, 다낭성난소증후군, 임신 시 입덧 증가가 나타날 수 있다는 연구 결과가 있으므로 주의가 필요합니다.
- 또한 우울, 수면 장애, 복부와 하체의 비만이 나타날 수 있다고 보고되고 있습니다.

프로게스테론

프로게스테론은 에스트로겐의 증식 효과를 조절하며, 배란 후에 황체에서 분비되어 황체 호르몬으로도 불립니다. 남성의 경우, 프로게스테론은 부신과 정소에서 분비되며 전립선 건강과 관련이 있습니다. 이는 테스토스테론이 디하이드로테스토스테론(DHT)으로 전환되는 것을 억제하여 전립선 건강을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한, 프로게스테론은 코르티솔, 알도스테론 등 다른 중요한 스테로이드 호르몬의 재료로 작용합니다. 이러한 호르몬들은 신진대사, 면역 반응, 혈압 조절 등에서 중요한 역할을 한다는 연구결과가 있으므로, 프로게스테론 수치를 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다. 프로게스테론은 또한 신경 흥분성을 조절하는 강력한 항불안제 역할을 한다고 보고되고 있습니다.

여성호르몬 균형

성호르몬

여성호르몬이 **균형을 잘 이루고 있습니다.**



	결과	상태	그래프
프로게스테론 /에스트로겐 비율	정상	호르몬 균형	

종합 분석 결과

- 여성호르몬의 균형 분석 결과 “정상”으로 나타났습니다.
- 여성호르몬은 각각의 역할도 중요하지만, 프로게스테론과 에스트로겐의 균형을 맞추는 것도 중요합니다.
- 어느 한쪽이 부족하거나 증가하여 균형이 무너지게 되면 신체에 여러 가지 건강 문제를 발생시킬 수 있습니다.
- 특히 에스트로겐 우세 현상은 현대 여성들에게 심각한 증상 및 질환을 일으킬 수 있다는 연구 결과가 있으므로 현재 건강 상태를 잘 유지하시기 바랍니다.

프로게스테론과 에스트로겐

여성호르몬의 균형은 여성의 성 기능의 건강 상태를 측정하는데 유용합니다.

두 호르몬의 균형이 중요하며 불균형이 생길 경우 스트레스, 피로, 생리불순, 우울증 등 다양한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다.

여성호르몬의 균형은 프로게스테론과 에스트로겐 간의 관계를 설명하며, 각 호르몬 간의 호르몬 우세 여부를 확인하는 데 사용됩니다. 값이 높으면 프로게스테론 우세를 의미하며, 값이 낮으면 에스트로겐 우세를 의미합니다. 제노에스트로겐(환경호르몬) 등으로 인해 에스트로겐 우세가 나타날 수도 있습니다.

에스트로겐 우세 현상

여성호르몬 중 가장 대표적인 것은 **에스트로겐**과 **프로게스테론**입니다. 두 호르몬의 균형이 깨지면, 많은 신체 문제와 여성 질환이 발생하는 원인이 됩니다. 특히 에스트로겐 우세 현상은 생리 불순, 월경 전 증후군, 체중 증가, 성 기능 문제, 피부 문제 등 많은 문제를 발생시킨다고 보고되고 있습니다. 에스트로겐 우세 현상은 세 가지 원인에 의해 발생합니다.

에스트로겐 우세 현상 원인

1

에스트로겐
증가

2

제노에스트로겐
증가

3

에스트로겐 대비
프로게스테론의
상대적 감소

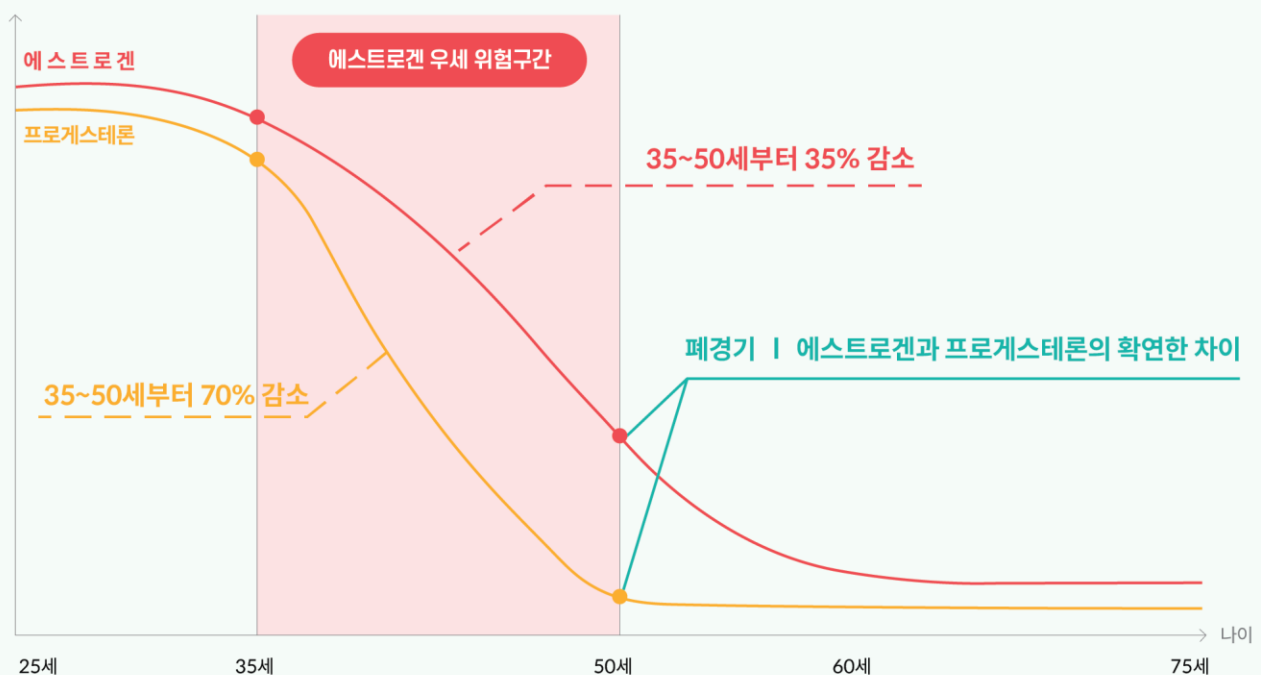
• **제노에스트로겐이란?** 미세 플라스틱, 각종 전자기기, 그릇, 향료 등에 사용되는 석유 화학 물질과 농약 등에 의해 환경에서 발생되는 물질로 에스트로겐과 유사한 작용을 하며 에스트로겐 우세 현상을 일으킵니다.

연령별 에스트로겐 우세 비율

20대에 가장 높은 수치를 보이는 성호르몬은 35세를 기점으로 감소하기 시작합니다.

35세 이후부터 나이가 들어감에 따라 프로게스테론과 에스트로겐의 수치가 모두 감소하지만 프로게스테론이 에스트로겐보다 더 큰 폭으로 감소해 에스트로겐이 우세할 위험이 큼니다. 또한 폐경기에는 에스트로겐과 프로게스테론의 수치가 모두 낮아지지만 프로게스테론의 수치가 더 낮아 에스트로겐 우세 현상이 많이 나타납니다. 호르몬 불균형을 예방하고 급속한 호르몬 감소를 막기 위해 스트레스 관리, 규칙적인 운동, 균형 잡힌 식사가 도움이 될 수 있습니다.

여성호르몬 수치



건강의 핵심 열쇠, 호르몬

무너진 호르몬 균형을 바로잡고
건강한 하루를 느껴보세요

Reference

01. McEwen BS. Stress, adaptation, and disease. Allostasis and allostatic load. Ann N Y Acad Sci. 1998;840:33-44.
02. Yudkin JS, Kumari M, Humphries SE, et al. Inflammation, obesity, stress and coronary heart disease: is interleukin-6 the link? Atherosclerosis. 2000;148(2):209-214. .
03. Jain S, Mills PJ, von Kanel R, et al. Effects of perceived stress and uplifts on inflammation and coagulability. Psychophysiology. 2007;44(1):154-160. .
04. Adam TC, Epel ES. Stress, eating and the reward system. Physiol Behav. 2007;91(4):449-458. .
05. Pasquali R, Vicennati V, Cacciari M, et al. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in obesity and the metabolic syndrome. Ann N Y Acad Sci. 2006;1083:111-128. .
06. Jilka RL, Manolagas SC. Mechanisms of glucocorticoid action in bone. Curr Osteoporos Rep. 2005;3(3):98-102. .
07. Selye H. Stress Without Distress. Philadelphia: J.B. Lippincott; 1974.
08. Jusko WJ, Slaunwhite WR Jr., Aceto T Jr. Partial pharmacodynamic model for the circadian-episodic secretion of cortisol in man. J Clin Endocrinol Metab. 1975;40(2):278-289.
09. Guehot J, Fiet J, Passa P, et al. Physiological and pathological variations in saliva cortisol. Horm Res. 1982;16(6):357-364.
10. Izawa S, Sugaya N, Ogawa N, et al. Episodic stress associated with writing a graduation thesis and free cortisol secretion after awakening. Int J Psychophysiol. 2007;64(2):141-145.
11. Young EA, Aggen SH, Prescott CA, et al. Similarity in saliva cortisol measures in monozygotic twins and the influence of past major depression. Biol Psychiatry. 2000;48(1):70-74.
12. Gafni RI, Papanicolaou DA, Nieman LK. Nighttime salivary cortisol measurement as a simple, noninvasive, outpatient screening test for Cushing's syndrome in children and adolescents. J Pediatr. 2000;137(1):30-35.
13. Tanriverdi F, Karaca Z, Unluhizarci K, et al. The hypothalamo-pituitary-adrenal axis in chronic fatigue syndrome and fibromyalgia syndrome. Stress. 2007;10(1):13-25.
14. Epstein MT, Espiner EA, Donald RA, et al. Licorice raises urinary cortisol in man. J Clin Endocrinol Metab. 1978;47(2):397-400. .
15. Stahl F, Dörner G. Responses of salivary cortisol levels to stress-situations. Endokrinologie. 1982;80(2):158-162. .
16. Aardal E, Holm AC. Cortisol in saliva—reference ranges and relation to cortisol in serum. Eur J Clin Chem Clin Biochem. 1995;33(12):927-932. .
17. Raff H, Raff JL, Duthie EH, et al. Elevated salivary cortisol in the evening in healthy elderly men and women: correlation with bone mineral density. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 1999;54(9):M479-483. .
18. Klug I, Dressendorfer R, Strasburger C, et al. Cortisol and 17-hydroxyprogesterone levels in saliva of healthy neonates. Normative data and relation to body mass index, arterial cord blood pH and time of sampling after birth. Biol Neonate. 2000;78(1):22-26. .
19. Candrina R, Giustina G. Addison's disease and corticosteroid-reversible hypothyroidism. J Endocrinol Invest. 1987;10(5):523-526.
20. Cruess DG, Antoni MH, Kumar M, et al. Cognitive-behavioral stress management buffers decreases in dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) and increases in the cortisol/DHEA-S ratio and reduces mood disturbance and perceived stress among HIV-seropositive men. Psychoneuroendocrinology. 1999;24(5):537-549.
21. Jankowski CM, Gozansky WS, Schwartz RS, et al. Effects of dehydroepiandrosterone replacement therapy on bone mineral density in older adults: a randomized, controlled trial. J Clin Endocrinol Metab. 2006;91(8):2986-2993.
22. Villareal DT, Holloszy JO, Kohrt WM. Effects of DHEA replacement on bone mineral density and body composition in elderly women and men. Clin Endocrinol (Oxf). 2000;53(5):561-568.
23. Genazzani AD, Stomati M, Strucchi C, et al. Oral dehydroepiandrosterone supplementation modulates spontaneous and growth hormone-releasing hormone-induced growth hormone and insulin-like growth factor-1 secretion in early and late postmenopausal women. Fertil Steril. 2001;76(2):241-248.
24. Goldberg M. Are oral DHEA supplements safe? Emergency Medicine. 1998;137-138.
25. Bastianetto S, Ramassamy C, Poirier J, et al. Dehydroepiandrosterone (DHEA) protects hippocampal cells from oxidative stress-induced damage. Brain Res Mol Brain Res. 1999;66(1-2):35-41.
26. Aardal-Eriksson E, Karlberg BE, Holm AC. Salivary cortisol—an alternative to serum cortisol determinations in dynamic function tests. Clin Chem Lab Med. 1998;36(4):215-222. .
27. Katzenellenbogen BS, Korach KS. A new actor in the estrogen receptor drama—enter ER-beta. Endocrinology. 1997;138(3):861-862.
28. Kuiper G, Lemmen J, Carlsson B, et al. Interaction of estrogenic chemicals and phytoestrogens with estrogen receptor beta. Endocrinology. 1998;139:4252-4263.
29. Obayashi M, Shimomura Y, Nakai N, et al. Estrogen controls branched-chain amino acid catabolism in female rats. J Nutr. 2004;134(10):2628-2633.
30. Chen C, Noland KA, Kalu DN. Modulation of intestinal vitamin D receptor by ovariectomy, estrogen and growth hormone. Mech Ageing Dev. 1997;99(2):109-122.
31. Chan EK, Sepkovic DW, Yoo Bowne HJ, et al. A hormonal association between estrogen metabolism and proliferative thyroid disease. Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;134(6):893-900.